

PiperX 双臂 IK 跟随 优化与验证报告

按《双臂IK跟随方案四臂四种安装位姿报告》推荐方案落地 · recommended v3.1

10.56% 严格双臂 ACCEPT	0 状态/扫掠碰撞帧	0.9995 mm ACCEPT 内最大位置误差	0.4997° ACCEPT 内最大姿态误差
--	----------------------------------	--	--

结论

已将项目切换到按 (日期, 任务) 分族的 PiperX 共享底座、60 Hz 有界目标平滑、frame 0 的 40 次重启锚定、后续逐帧 DLS warm-start、0.30 rad 分支守卫和 rescue_v3.1。用户指定门槛固定为 **1 mm / 0.5°**，未用宽松 tier 回填成功。

完整验证取 8-11/Fold_Box 的 PDF 指定共享 base 来源 take 161044。1061 个 60 Hz 源帧中严格双臂 ACCEPT 112 帧 (10.56%)，碰撞 0 帧；其余帧明确记录为 HOLD 或受控恢复。该数值反映严格门槛下的真实可达限制，不等同于全程跟随成功。

证据范围

视频是 MuJoCo 3.11 对官方 PiperX 模型/网格的离屏真实渲染，不是简化示意动画，也不是实体机械臂摄像。轨迹 NPZ、逐帧 provenance、场景 XML、摘要 JSON 与三个 QA 截帧一并保留。

生成日期: 2026-08-20 · 验证平台: Windows / MuJoCo 3.11 / Python 3.12

1. 推荐方案落地矩阵

下表把源报告的关键要求逐项映射到本次实现和可审计证据。

源报告要求	本次实现	证据
任务族按 (日期, 任务) 拆分	TaskFamily(date, task), 同名跨日不合并	配置含 12 个 PiperX 任务族
60 Hz 目标平滑	位置线性插值 + 四元数 SLERP; 有界 SE(3) 平滑	161044: 1478 原帧 → 1061 源帧
frame 0: 40 次重启锚定	分层关节种子 + 40 个确定性全局重启	anchor_restart_count=40
后续 warm-start IK	仅从上一指令 q 做单次 DLS; 失败才打开 rescue 扫描	warm_start_attempted 数组
分支守卫	周期关节最短差; 每关节 $\Delta q \leq 0.30$ rad	StrictGate + 单元测试
翻腕仅经 rescue	J4/J5 腕部分支签名; 普通 FOLLOW 禁止变 basin	6 个受控 rescue 事件
非终止失败	失败帧 HOLD 并继续重放, 不中断整条轨迹	499 个 HOLD 源帧
模式 A / B	A: 未来截获、丢帧、零接缝; B: 暂停目标并增加节拍	450 丢帧; 0.667 s 节拍延迟
状态与扫掠碰撞	双臂配对前检查状态, 转移按 7 子步检查	完整结果碰撞 0 帧

严格 ACCEPT 判定

一个源帧只有在左右臂同时满足位置误差 ≤ 0.001 m、姿态误差 $\leq 0.5^\circ$ 、关节分支变化 ≤ 0.30 rad, 并通过状态与扫掠碰撞检查时才计为 ACCEPT。RESCUE_A 中间帧虽然在执行运动, 但因目标继续前进, 按丢帧计而不冒充跟随成功。

2. Mount 方案

PiperX 对 8-11/Fold_Box 采用源报告推荐的 **底部（桌面）** 共享 base。底座坐标先定义在 VR 源轨迹坐标系，再通过与双手轨迹相同的刚体注册变换进入 MuJoCo 世界系，避免把源坐标直接当世界坐标。

项目	左臂	右臂
PDF p_base / m	(+0.150, +0.300, -0.683)	(+0.050, -0.300, -0.683)
MuJoCo 世界坐标 / m	(-0.248570, +0.429239, +0.757090)	(-0.348570, -0.170761, +0.757090)
安装形态	upright_table	upright_table
底座间距	0.608276 m	0.608276 m

为什么不用旧 mount

旧项目的 mount 主要围绕单条轨迹或旧阈值优化，且任务目录只按任务名聚合，会把 8-11/Fold_Box 与 8-12/Fold_Box 混为一族。新配置冻结源报告给出的 12 族 PiperX 共享 base，默认优先底部桌面，其次人形立杆，顶部倒挂仅用于特殊高轨迹；baseline_frozen 不作为部署方案。

搜索漏斗（用于重新搜索或新任务）

阶段	预算/规则	输出
几何粗筛	xy 0.1 m 网格；z=最低目标-0.15 m；512 样本、0.99 分位、0.12 m 朝向锥	每侧 top-150
锚定门	frame 0 每侧 40 次重启	剔除无法从开头跟随的底座
配对探测	top-12；每 60 帧 warm-start 探测	保留同步可行配对
全程决赛	top-3 跑完整 strict + rescue v3.1	按双臂 ACCEPT 排名

3. IK、分支守卫与翻腕

线上层与恢复层职责分离，普通跟随不能偷偷跨腕部分支。

状态	允许动作	失败/结束条件
FOLLOW	上一指令 warm-start DLS；保持 J4/J5 分支签名； $\Delta q \leq 0.30 \text{ rad}$	严格解不存在或离开可达域 → HOLD/触发 rescue
HOLD	保持上一安全指令，目标重放继续	找到受控恢复方案后进入 A 或 B
RESCUE A	目标继续；最小加加速度轨迹截获未来 f+p 流形	丢弃窗口源帧；末端 seam=0
RESCUE B	暂停目标；按 1 rad/s、4 rad/s ² 、0.1 s settle、0.015 s decide 转移	恢复点到位后重接源帧；增加节拍

DLS 参数

阻尼	步长比例	单次最大关节步	最大迭代	frame 0 重启
0.04	0.70	0.18 rad	120	40

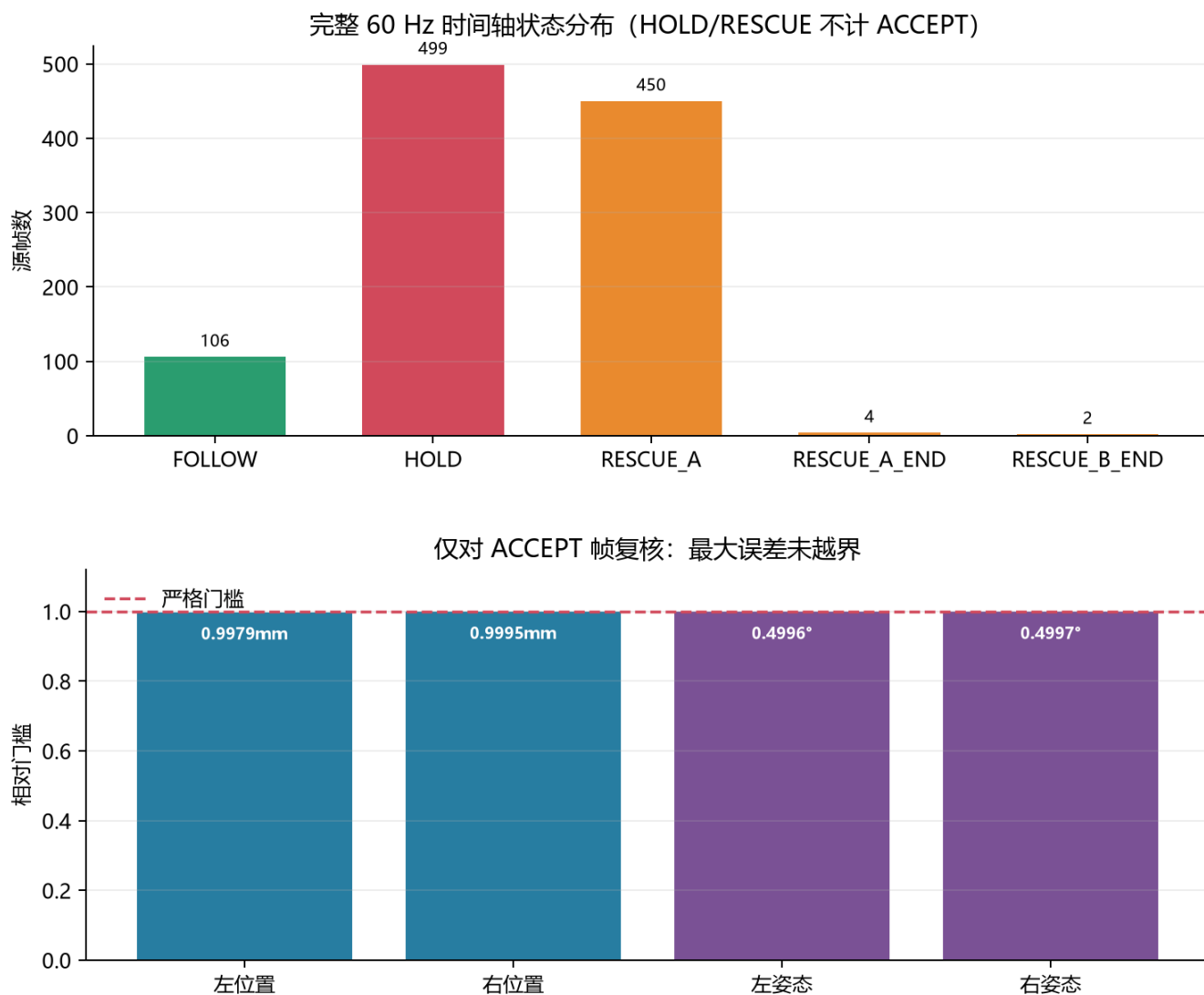
翻腕约束

PiperX 的 J4/J5 以带死区的符号组成腕部 basin 签名。FOLLOW 只接受同签名候选；跨签名变化必须形成显式 RescueEvent，记录起止帧、前后分支、最大关节差、腕部运动量、预测可跟随帧数、接缝误差和节拍成本。18 帧 dwell 防止来回抖动。

零接缝原则

模式 A 的过渡终点强制等于未来恢复帧的严格 IK 解，最后一行数值直接覆写为目标 q，因此不会再产生额外追赶段。模式 B 同样用五次 smoothstep 生成最小加加速度路径，并在每个子步做碰撞检查。

4. 完整轨迹量化验证

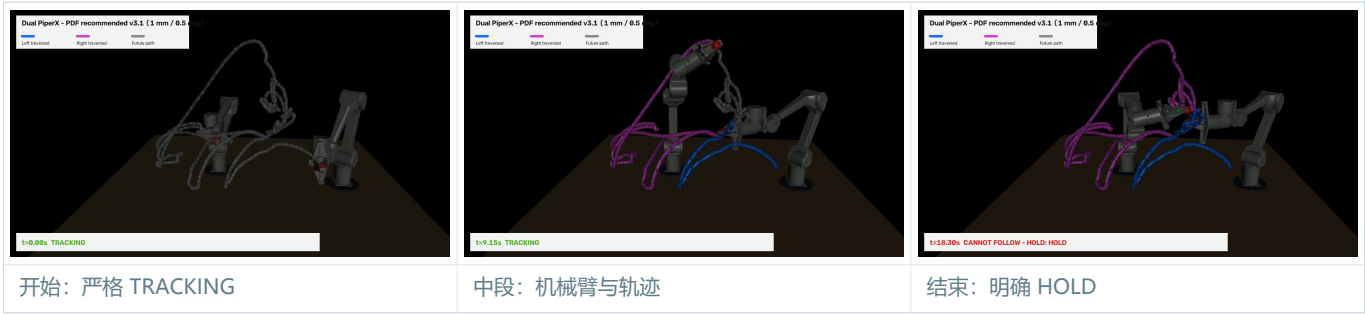


严格同步覆盖率为 10.56% (112/1061)。图中 HOLD 与 RESCUE_A 数量较高，说明该 mount 和PiperX 物理可达域在 1 mm / 0.5° 门槛下仍存在显著限制；本实现解决的是跟踪协议的错误跳支、失败即终止和不可审计恢复问题，不宣称消除了机械臂几何不可达性。

ACCEPT 帧的最坏复核：左/右位置 0.9979 / 0.9995 mm；左/右姿态 0.4996 / 0.4997°。全部位于硬门槛内。完整状态和 7 子步扫描检查得到 0 个碰撞帧。

5. 真实渲染视频证据

视频输出 1280×720、60 fps、1099 帧、18.30 s。1099 帧包含 1061 个源帧及模式 B 插入的执行帧；模式 A 丢弃 450 个源帧，模式 B 增加 0.667 s 节拍。画面使用官方 PiperX 网格、实际求解 qpos、左右目标轨迹与状态叠字。



视频解码核验

项目	结果
容器与编码	MP4 / mp4v, OpenCV 可完整解码
帧数 / 帧率	1099 / 60.0 fps
时长 / 分辨率	18.30 s / 1280×720
轨迹数组	18 个数组；浮点字段全部 finite
碰撞	0 帧（状态 + 扫掠）

注：视频中的大范围半透明线束是完整左右目标轨迹，不是实体绳索或环境几何。

6. 局限、部署边界与复现

局限

(1) 本次主证据仅完整重放 8-11/Fold_Box/161044，并未重新跑完报告中的 26 条轨迹 × 4 构型；12 族 base 已配置，但其它族仍应在部署前各自完整验证。(2) 视频是动力学/几何仿真渲染，不包含实体控制器延迟、背隙、线缆或工件接触。(3) 10.56% 严格覆盖说明在用户收紧到 0.5° 后，大量轨迹仍超出双臂同步可达域；HOLD/rescue 让失败可控且可审计，但不能替代换臂、换工位或重搜 mount。

保守部署建议

条件	建议
必须维持 1 mm / 0.5°	将 HOLD 窗口作为工艺不可执行段；优先重搜 mount 或换更大工作空间机械臂
允许目标停顿	优先模式 B，接受节拍成本以减少模式 A 丢帧
目标不能停顿	保留模式 A，但上层工艺必须明确容忍丢帧窗口
上真机前	复核 TCP 标定、速度/加速度、急停、环境碰撞体与线缆包络

复现入口

```
python -m scripts.run_piperx_recommended_v31
```

主产物：

- E:\YZH123123\single-arm-mount\reports\piperx_recommended_v31\8-11_Fold_Box_161044_recommended_v31.summary.json
- E:\YZH123123\single-arm-mount\reports\piperx_recommended_v31\8-11_Fold_Box_161044_recommended_v31.trajectory.npz
- E:\YZH123123\single-arm-mount\reports\piperx_recommended_v31\8-11_Fold_Box_161044_recommended_v31.mp4
- E:\YZH123123\single-arm-mount\reports\piperx_recommended_v31\8-11_Fold_Box_161044_recommended_v31.scene.xml

来源与可追溯性

源方案：E:\YZH123123\single-arm-mount\双臂IK跟随方案四臂四种安装位姿报告.pdf
源轨迹 SHA-256：98ac81447effe2d447058c952990d46d4f11d2f1fefade41bcbd8e8df4ae782d
报告中的数字来自 summary JSON 与 trajectory NPZ，未从视频画面反推。